

杨梅洞铀矿地球物理特征及找矿意义

吴忠台

(广东省核工业地质调查院, 广东 广州 510800)

摘要: 铀矿化与构造围岩岩体密切相关, 构造矿化围岩多为印支期第三阶段花岗岩。通过伽玛测井技术对杨梅洞铀矿区钻孔测试, 均为异常孔, 共揭露到异常段 17 段, 其矿化均发育于杨梅洞硅化断裂及其次生断裂上羽状裂隙发育部位, 矿化与硅化、褐铁矿化、赤铁矿化蚀变密切相关。地表采用 1:2000RaA 法测氡剖面圈定 3 个氡浓度异常点, 采用伽玛编录槽探工程, 发现了 3 个铀异常点。

关键词: 杨梅洞铀矿; 物化探异常; 氡浓度异常; 伽玛测井异常

中图分类号: P618

文献标识码: A

文章编号: 2096-2339(2023) 05-0018-04

DOI:10.19534/j.cnki.zyxygc.2023.05.019

Geophysical characteristics and prospecting significance of Yangmeidong Uranium Deposit

WU Zhongtai

(Guangdong Nuclear Industry Geological Survey Institute, Guangzhou 510800, Guangdong, China)

Abstract: Uranium mineralization is closely related to the structural surrounding rock mass, most of which is granite of the third stage of Indosinian age. In this paper, gamma-ray logging was used to test the drilling holes of Yangmeidong Uranium Deposit. All the result were abnormal holes, and 17 abnormal members were discovered. The mineralization of the holes was all developed in the development parts of feather fissure on the silicified fault and secondary fault of Yangmeidong. Three anomalies of radon concentration were delineated by the 1:2000 RaA method. Three uranium anomalies were found by gamma-ray catalog trough exploration.

Key words: Yangmeidong Uranium Mine; geophysical and geochemical anomaly; radon concentration anomaly; gamma-ray logging anomaly

杨梅洞地区处于华夏活动带铀成矿省的北东向桃山—诸广铀成矿带的南段大型诸广山岩体的南东缘,是我国重要的铀矿富集区^[1]。本项目在前期工作成果的基础上,以地球物理勘探手段开展铀矿查证,重点是杨梅洞硅化断裂南西段 27 铀矿化点所在的印支期第三阶段花岗岩与燕山早期第三阶段花岗岩的侵入接触部位^[2]。通过氡浓度异常和伽玛测井异常提取,查明了控矿层位、控矿断层发育情况,结合区内铀成矿特征及找矿标志,预测了成矿有利区段,取得了较好的效果。

1 矿区地质条件

矿区仅小范围第四系出露,其余均为岩基出露,包括印支期第一阶段、第三阶段花岗岩和燕山早期第一阶段、第三阶段花岗岩,岩体之间接触关系呈侵

入接触。印支期花岗岩是区内铀矿化的主要围岩,具有富硅、富碱、钾大于钠、贫钙镁、铝过饱和、富铀(铀含量 $10 \times 10^{-6} \sim 20 \times 10^{-6}$) 的特点,但矿岩时差大,是区内重要的铀源体;燕山晚期及以后的岩浆活动,与铀矿化的矿岩时差小(10~40 Ma),与铀矿化关系密切,是铀的重要热动力来源,铀矿化是其岩浆期后热液活动的结果^[2-3]。

矿区内断裂构造较为发育,主要有北东向和东西向构造两组。铀矿化严格受断裂构造控制,两组构造的复合部位是铀成矿有利部位。

2 物化探场特征

2.1 铀含量分布特征

矿区及其外围 1:5 万地面伽玛能谱测量成果显

作者简介: 吴忠台(1994—),男,湖北咸宁人,本科,助理工程师,主要从事铀矿地球物理勘查及地质矿产勘查工作。

示,铀含量一般在 $5 \times 10^{-6} \sim 20 \times 10^{-6}$,局部达 30×10^{-6} 以上,相对高值区 $\geq 15 \times 10^{-6}$,主要分布于矿区外围南东部斗岭寨硅化断裂与烟筒岭硅化断裂之间以及矿区外围北西部官田、北东部 367 矿点北西一带,其他地段相对高值区零星分布,总体上相对高值区长轴展布方向多为北东或北北东向,其次为北西向和近东西向,这与区内的地质构造活动关系密切。矿床(点)分布见图 1。

矿区分布有 230 铀矿点,产于呈北东向展布的中低场($10 \times 10^{-6} \sim 15 \times 10^{-6}$)中,受杨梅洞硅化断裂控制,矿点赋存杨梅洞硅化断裂下盘次级断裂中。矿区东南部发育有多处规模较大的相对高值场区,主要受百顺硅化断裂、烟筒岭硅化断裂和印支期第一阶段粗粒斑状黑云母花岗岩、印支期第三阶段粗中粒斑状二云母花岗岩、燕山早期第一阶段粗中粒斑状黑云母花岗岩共同控制。

区内铀矿床(点)的产出与铀含量放射性场的分布有如下特点:361 大型铀矿床、235 小矿床产于中高铀与中低铀过渡带中,230、233、367、436、464 铀矿床(点)则产于中低铀场区中。总的来说,铀矿床(点)主要产于中高铀与中低铀过渡带或中低铀场区中。

2.2 钍含量分布特征

矿区及其外围 1:5 万地面伽玛能谱测量成果显示,钍含量一般在 $20 \times 10^{-6} \sim 50 \times 10^{-6}$,局部达 80×10^{-6} 以上,相对高值区 $\geq 50 \times 10^{-6}$,主要分布于矿区外围东部东坑至官田、西部邓洞、新地以西一带,主要岩性为印支期第一阶段粗粒斑状黑云母花岗岩、印支期第二阶段粗中粒斑状黑云母花岗岩。矿区总体上处于钍含量中低场分布区,相对高值区位于矿区南东部烟筒岭至白沙坑一带,范围不大,主要受印支期第一阶段粗粒斑状黑云母花岗岩、燕山早期第一阶段粗中粒斑状黑云母花岗岩控制。

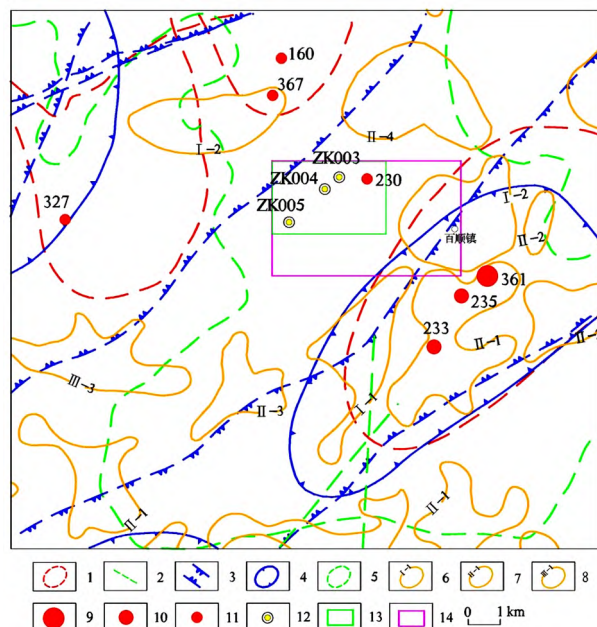
区内钍含量主要受岩性控制,据其钍含量从大到小排序为:印支期第一阶段粗粒斑状黑云母花岗岩、燕山早期第一阶段粗中粒斑状黑云母花岗岩、印支期第三阶段粗中粒斑状二云母花岗岩、燕山早期第三阶段细粒二云母花岗岩。

区内铀矿床(点)的产出与钍含量放射性场的分布有如下特点:361 大型铀矿床产于中钍场区内,233 和 235 小矿床、464 矿点产于中钍区与中低钍区过渡带中,436 矿点产于高钍与中钍场区过渡带中,230、367 矿点产于中低钍场区中。总的来说,铀矿

床(点)主要产于中钍、中低钍及两者过渡带中。

2.3 物化探综合晕圈特征

矿区东部、南东部发育有 I 级和 II 级综合物化探晕圈,北部、西部外侧发育有 II 级和 III 级综合物化探晕圈,见图 1。



1—岩浆活动繁杂区;2—铀活化带、岩浆活动带;3—断陷带;4—断陷带中铀成矿时期的推测相对洼陷区;5—铀活化区;6—I级综合晕圈及编号;7—II级综合晕圈及编号;8—III级综合晕圈及编号;9—大型铀矿床;10—小型铀矿床;11—铀矿点;12—钻孔及编号;13—2019年1:1万地质修测工作区范围;14—2019年探矿权范围

图1 杨梅洞一带综合异常图

I-1 物化探晕圈:长轴约 6.0 km,短轴约 1.2 km,面积 7.0 km²,展布方向为北东向。晕圈主要由地面微量铀晕、铀钍比值晕和航空铀晕组成,分布不连续,其中以铀钍比值晕规模较大。晕圈中部及北东部微量铀晕规模较大,含量较高。晕圈主要产于印支期第三阶段中粒斑状二云母花岗岩中,受北东向的百顺断裂控制。

I-2 物化探晕圈:呈椭圆状,面积 9.1 km²,长轴呈北东向展布。晕圈主要由地面微量铀晕、铀钍比值晕和航空铀晕组成,分布不连续,其中以铀钍比值晕规模较大。晕圈中部微量铀晕规模较大,含量较高。晕圈主要产于印支期第一阶段粗粒斑状黑云母花岗岩和燕山早期第一阶段中粗粒斑状黑云母花岗岩中,受北东向的百顺断裂控制。

II-1 物化探晕圈:长轴约 6.0 km,短轴 1.7 km,面积 10.4 km²,总体展布方向为北东向。晕圈主要

由地面微量铀晕、铀钍比值晕和航空铀晕组成,分布不连续,其中以铀钍比值晕规模较大。晕圈中部及东北部微量铀晕规模较大,含量较高,西部分布比较零星。晕圈主要产于印支期第一阶段粗粒斑状黑云母花岗岩、印支期第三阶段中细粒斑状二云母花岗岩和燕山晚期中细粒斑状黑云母花岗岩中,受北东向的烟筒岭断裂控制。近东西向的中基性岩脉发育,岩石蚀变强烈,有 361、233、235 矿床。

物化探晕圈主要分布在百顺断裂、烟筒岭断裂和牛澜断裂控制的夹持区岩浆活动带中,成矿地质条件十分有利。

3 物探异常解释

3.1 土壤中氡浓度异常点(带)的圈定和解释

矿区内完成的 12 条 1:2000RaA 法测氡剖面,共发现 3 个土壤中氡浓度异常点,见表 1。R1、R2

号异常点位于杨梅洞断裂上盘,R2 号异常点最大值为 6 782 Bq/L,位于 27 矿化点附近,说明这两个异常点与杨梅洞断裂局部矿化有关,值得进一步工作,以了解深部矿化情况^[9]。R3 异常点位于杨梅洞断裂下盘,属孤立异常,其找矿意义有待进一步工作。

表 1 1:2000RaA 法测氡剖面测量土壤中氡浓度异常统计表

异常编号	剖面号	平距/m	氡浓度值/(Bq·L ⁻¹)	长度/m
R1	4-4'	140	1 379	<10
R2	5-5'	120~140	2 184~6 782	20
R3	8-8'	200	1 379	<10

3.2 伽玛测井解释成果

1) ZK003 解释成果。

ZK003 钻孔基本测井 230 m、重复测井 13.9 m,见异常段 3 段共计 0.70 m,见矿类型为异常孔,岩心矿化主要出现在构造破碎带中,见表 2。

表 2 杨梅洞地区 ZK003 伽玛测井成果表

异常段编号	异常段深度/m	解释成果			含矿岩性	见矿类型
		视厚度/m	品位/%	米百分数/(m·%)		
1	67.3~67.55	0.20	0.023	0.0046	硅化碎裂岩	异常段
2	76.65~76.85	0.20	0.016	0.0032	粗粒斑状二云母花岗岩	异常段
3	175.45~175.75	0.30	0.012	0.0036	花岗碎裂岩	异常段

2) ZK004 解释成果。

ZK004 钻孔基本测井 230.10 m、重复测井 24.60 m,一共有 9 段异常,异常段视厚度共计 7.5 m,见矿类型为异常孔,岩心矿化主要出现在构造破碎带中,见

表 3。

测井异常段边界清晰,相比较而言,矿化较好的为第 5 段异常,发育于花岗碎裂岩中,见大量翠绿色铜铀云母,蚀变以褐铁矿矿化为主。

表 3 杨梅洞地区 ZK004 伽玛测井成果表

异常段编号	异常段深度/m	解释成果			含矿岩性	见矿类型
		视厚度/m	品位/%	米百分数/(m·%)		
1	71.05~71.15	0.10	0.018	0.0018	粗中粒斑状二云母花岗岩	异常段
2	73.90~74.20	0.30	0.012	0.0036		异常段
3	83.90~84.20	0.30	0.013	0.0039	粗中粒斑状二云母花岗岩	异常段
4	101.70~102.80	1.10	0.011	0.0121		异常段
5	137.90~139.50	1.60	0.018	0.0288	—	异常段
5-1	137.90~138.40	0.50	0.015	0.0075	花岗碎裂岩	异常段
5-2	138.40~138.60	0.20	0.034	0.0068		异常段
5-3	138.60~139.50	0.90	0.016	0.0144	碎裂花岗岩	异常段
6	140.30~140.50	0.20	0.012	0.0024	碎裂花岗岩	异常段
7	159.30~159.80	0.50	0.015	0.0075	粗粒斑状二云母花岗岩	异常段
8	196.65~197.35	0.70	0.019	0.0133	花岗碎裂岩	异常段
9	202.95~203.15	0.20	0.024	0.0048	碎裂花岗岩	异常段

3) ZK005 解释成果。

ZK005 钻孔基本测井 190.30 m、重复测井 14.70 m,

一共有 5 段异常,异常段视厚度共计 2.9 m,见矿类型为异常孔,见表 4。

表 4 杨梅洞地区 ZK005 伽玛测井成果表

异常段编号	异常段深度/m	解释成果			含矿岩性	见矿类型
		视厚度/m	品位/%	米百分数/(m·%)		
1	81.55~81.75	0.20	0.013	0.0026	粗粒斑状二云母花岗岩	异常段
2	115.60~116.10	0.50	0.013	0.0065		异常段
3	119.50~120.30	0.80	0.011	0.0088	钾长石化粗粒斑状二云母花岗岩	异常段
4	121.95~122.15	0.20	0.013	0.0026		异常段
5	125.00~126.20	1.20	0.012	0.0172	粗粒斑状二云母花岗岩	异常段

测井异常段边界清晰,第 1 段异常及第 2 段异常发育于粗粒斑状二云母花岗岩的裂隙中,第 3 段异常及第 4 段异常发育于钾长石化斑状二云母花岗岩和细粒二云母花岗岩的接触部位,第 5 段异常发育于细粒二云母花岗岩和粗粒斑状二云母花岗岩的接触部位。

4) 地表工程伽玛编录工作。

使用仪器 FD-3025B 定向 γ 辐射仪,完成地表槽探(剥土)伽玛编录 312.41 m³。物探编录采用网格法,在岩性正常地段选用 1 m×1 m 网格,在矿化范围大而且均匀时则采用 0.5 m×0.5 m 网格,当矿化不均匀、变化较大时则采用 0.5 m×0.25 m 网格编录^[9]。通过本次编录共发现 3 个铀异常点。

4 结论

1) 矿化与构造围岩岩体密切相关,构造矿化围岩多为印支期第三阶段花岗岩。控制含矿的构造岩

性主要为硅质岩、玉髓胶结角砾岩、硅化碎裂岩、蚀变花岗碎裂岩等。

2) 通过地球物理勘查,地表工作共发现有 3 个铀异常点和 3 个 RaA 法测氡浓度异常点,主要发育于杨梅洞硅化断裂及其次级断裂中。

3) 针对杨梅洞硅化断裂共施工钻孔 3 个,均为异常孔,共揭露到异常段 17 段。其矿化均发育于杨梅洞硅化断裂及其次生断裂上羽状裂隙发育部位,矿化与硅化、褐铁矿化、赤铁矿化蚀变密切相关。

参考文献:

- [1] 吴佳,巫建华,刘晓东. 桃山—诸广铀成矿带成矿年代学研究进展及存在问题 [J]. 矿床地质,2022,41(2): 241-254.
- [2] 王志宏,全旭东,王利民,等. 综合物探方法在硬岩型铀矿勘查中的应用研究 [J]. 铀矿地质,2015(2): 110-120.
- [3] 王炜. 特征参数 GU、FU 在处理伽玛能谱资料中的应用 [J]. 资源信息与工程,2020,35(2): 7-9.

(上接第 17 页)

9) 1 255~1 500 m: 区间内视极化率呈中偏高值分布,视电阻率整体呈相对高值、伴随高低起伏明显。推断此区间内对应岩性为花岗岩伴随碎裂岩化、糜棱岩化,区间内地下热液活动较为明显。1 255~1 260 m 附近视极化率有弱越阶显示; 1 310~1 320 m 区间内有明显低电阻率异常区域,对应为破碎带。根据类比向量运算,推测本层地质体整体表现为倾向 58°±50°、倾角 13°±15°的地下空间特征。

推测火山岩盆地 ZK02 处地下热液活动模型: 以倾向 35°至 82°±50°自深部以倾角 14°至 11°±15°向浅部侵入,整体形态逐渐变缓,倾向角逐渐减小。

4 结论

1) 井中激发极化法在晓天一磨子潭火山岩盆地深部及外围金、铜矿调查评价中的应用良好,通过综合地质解译,将 ZK02 钻孔划分为 9 层岩性层部分互层未细分,其中明显火山岩盆地热液活动 1 层,物探解释结果与钻孔编录基本一致。

2) 利用地一井方式采集的视极化率数据进行类比向量运算,计算出地质体对应的倾向范和倾角范围,能较直观地反映出地下地质体的空间参数。

参考文献:

- [1] 张定源,王爱国,张晓东,等. 安徽省霍山县东溪—南关岭金矿地质特征与成矿条件 [J]. 资源调查与环境,2014,35(3): 202-210.
- [2] 中华人民共和国国土资源部. 井中激发极化法技术规程: DZ/T 0204—2016 [S]. 2016.
- [3] 潘和平,马火林,蔡柏林,等. 地球物理测井与井中物探 [M]. 北京: 科学出版社,2009.
- [4] 周峰,潘和平,吴国平,等. 井中激电地一井方式井旁球体正反演 [J]. 物探与化探,2008(3): 321-325.
- [5] 陈有太. 井中激电在金矿床上的地质效果 [J]. 物探与化探,1990(3): 202-208.
- [6] 徐振超. 地下物探在有色金属矿山寻找隐伏矿体的应用 [J]. 矿产与地质,2003(1): 37-42.
- [7] 周乾,杨彪,何金华,等. 地一井方位激发极化测井在安徽东至县杨老尖多金属矿勘探中的应用 [J]. 地质调查与研究,2019,42(1): 77-81.